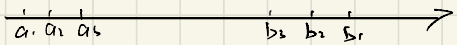
3.2. 实数的连续性

闭区间套原理 $\{[a_n, b_n]\}$

(1) $[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset [a_3, b_3]$

(2) $\lim_{n\to\infty}(b_n - a_n) = 0$

称为闭区间套



$a_1 \le a_2 \le a_3 \cdots \le a_n \le \cdots \le b_n \le \cdots \le b_2 \le b_1$

闭区间套定理 $\{[a_n, b_n]\}$ 闭区间套 则存在唯一点 $\xi \in [a_n, b_n]$ $n = 1, 2, \cdots\cdots$

证明: $\{a_n\}$ 单调增 $a_n \le b_1$ 有上界. $\{b_n\}$ 单调减 $b_n \ge a_1$ 有下界. $\Rightarrow$ 收敛 记 $\xi = \lim_{n\to\infty} a_n$.

$\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} a_n + \lim_{n\to\infty}(b_n - a_n) = \xi$.

$a_n \le \xi \le b_n \Rightarrow \xi \in [a_n, b_n]$, $n = 1, 2, 3$.

假设 ξ' 也满足 $\xi' \in [a_n, b_n]$ $n = 1, 2, 3$.

$|\xi - \xi'| \le |b_n - a_n|$

注. $\{[a_n, b_n]\}$. $\xi \in [a_n, b_n]$ $n = 1, 2, 3 \cdots$

则对 $\forall \varepsilon > 0$. $\exists N$, 当 $n > N$ 时. $[a_n, b_n] \subset U(\xi, \varepsilon)$

$\xi - \varepsilon < a_n < b_n < \xi + \varepsilon$.

eg $\{[0, \frac{1}{n}]\}$ 闭区间套 $\{0\}$.

$\{(0, \frac{1}{n})\}$ 开区间套 $\emptyset$

$[(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})]$. $\{0\}$

利用闭区间套定理证明零点定理.

证明: f 在 $[a, b]$ 连续. $f(a) < 0$, $f(b) > 0$ $\exists \xi \in (a, b)$ s.t. $f(\xi) = 0$

记 $[a_1, b_1] = [a, b]$. $f(a_1) < 0$ $f(b_1) > 0$.

二等分 $[a, b]$ 分点 C_1. 若 $f(C_1) = 0$ 可证. $\forall$

$f(C_1) < 0$ 取 $[a_2, b_2] = [C_1, b_1]$. $f(C_1) > 0$ 取 $[a_2, b_2] = [a_1, C_1]$. $\Rightarrow f(a_2) < 0$ $f(b_2) > 0$ 且 $b_2 - a_2 = \frac{1}{2}(b_1 - a_1)$

再二等分/继续 有限步若停止. 有 $f(C_k) = 0$ $\forall$

若不然 得到 $\{[a_n, b_n]\}$. 且 $a_n < 0$ $b_n > 0$. 闭区间套.

由闭区间套定理 $\exists \xi$ $\xi \in [a_n, b_n]$ $n = 1, 2, 3 \cdots$

$a_n \to \xi$, $b_n \to \xi$ $(n \to +\infty)$. f 在 ξ 连续 $\lim_{x\to\xi} f(x) = f(\xi)$ 由 Heine 定理 $f(a_n), f(b_n) \to f(\xi)$

≤ 0 ≥ 0

证毕 $f(\xi) = 0$

聚点定理

定义 $E \subseteq \mathbb{R}$. $\exists$ 为定点. 若 $\exists$ 的任意邻域都会包含 E 中无穷多个点. 则称 $\exists$ 为 E 的聚点.

$\forall \varepsilon > 0$ $(\exists - \varepsilon, \exists + \varepsilon) \cap E =$ 无限点集

eg $E = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4} \cdots\}$. $\{0\}$

$\forall \varepsilon > 0$ $\exists N$ 当 $n > N$ $\frac{1}{n} < \varepsilon$.

$E \cap (0-\varepsilon, 0+\varepsilon)$ = 无穷多个点 $\{\frac{1}{n_1}, \frac{1}{n_2} \cdots\}$.

$E = \{1, 2, 3, 4 \cdots\}$ 没有聚点

等价定义 ① 非空点集 $E \subset \mathbb{R}$. $\exists \in \mathbb{R}$

$\forall \varepsilon > 0$ $U^\circ(\exists, \varepsilon) \cap E \neq \emptyset$ 则称 $\exists$ 为 E 的一个聚点

② 若有存在各项互异的收敛数列 $\{x_n\} \subset E$. 则 $\lim_{n\to\infty} x_n = \exists$ 为 E 的聚点.

定义 2 (聚点定理).

定轴上任一有界无限点集至少有一个聚点.

推论 (致密性定理)

有界数列 $\Leftrightarrow$ 有界点集

① $x_n = C$ 有存无穷多个相同项. $x_{k_n} = C$ 收敛

② 不存在无穷多个相同项, 无限点集 $\Rightarrow$ 有聚点. 由归列 $\Rightarrow \{x_n\}$ 收敛

证. E 有界无限点集. $E \subset [-M, M]$ $[a_1, b_1]$

二等分 $[-M, M]$ (找无穷个点区间) E 为无限集. 至少有一个子区间包含 E 中无穷个点. $[a_2, b_2]$

$[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots$

$a_1 = -M$ $b_1 = M$

$b_n - a_n = \frac{M}{2^{n-1}} \to 0 \ (n \to \infty)$

由闭区间套定理 $\exists$ 唯一 $\xi \in [a_n, b_n]$. 且 $[a_n, b_n]$ 包含 E 中无穷多个点.

$\forall \varepsilon > 0$ $\exists N$ 当 $n > N$ 时 $[a_n, b_n] \subset U(\xi, \varepsilon)$

$U(\xi, \varepsilon)$ 包含 E 中无穷多个点 $\Rightarrow$ ξ 为 E 的聚点.

开覆盖. $E \subset \mathbb{R}$. $\mathcal{H}$ 为开区间的集合.

对 $\forall x \in E$ $\exists (a,b) \in \mathcal{H}$ s.t. $x \in (a,b)$

称 $\mathcal{H}$ 为 E 的开覆盖

例 $E=\{0\}$. $\mathcal{H}=\{(-1,1)\}$ 为 E 的开覆盖.

$E=(0,1)$, $\mathcal{H}=\{(\frac{1}{n},1) \mid n=1,2,3\cdots\}$.

若 $\mathcal{H}$ 为 E 的一个开覆盖 且 $\mathcal{H}$ 中元素仅有有限个

称 $\mathcal{H}$ 为 E 的一个有限开覆盖.

定理3 Heine-Borel 有限覆盖定理

设 $\mathcal{H}$ 是闭区间 $[a,b]$ 的开覆盖, 则从 $\mathcal{H}$ 中可选出有限个开区间来覆盖 $[a,b]$.

证明(反证) 假设不能用有限个开区间来覆盖 $[a,b]=[a_1,b_1]$

二等分 $[a_1,b_1]$ 至少一个子区间不能用有限个开区间来盖

记其为 $[a_2,b_2]$.

$[a_n,b_n] \supset [a_{n+1},b_{n+1}]$ $b_n-a_n \to \frac{b-a}{2^{n-1}} \to 0 (n\to\infty)$.

$\exists$ 唯一 $\xi \in [a_n,b_n]$ $[a_n,b_n]$ 不能用 $\mathcal{H}$ 中有限个开区间来盖.

$\forall \varepsilon>0$, $\exists N$, 当 $n>N$ 时 $[a_n,b_n] \subset U(\xi,\varepsilon)$

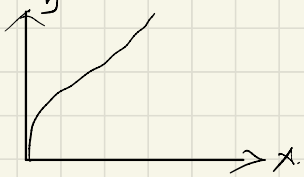
$\xi \in [a,b]$ $\exists$ 开区间 $(m,n) \in \mathcal{H}$ s.t. $\xi \in (m,n)$.

找到 $\varepsilon>0$ s.t. $(\xi-\varepsilon,\xi+\varepsilon) \subset (m,n)$

$\exists N$ 当 $n>N$ 时 $[a_n,b_n] \subset [\xi-\varepsilon,\xi+\varepsilon) \subset (m,n)$.

4.1 导数

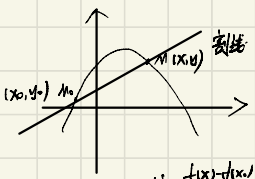
1. 变速直线运动　设描述质点运动位置的函数 $s=f(t)$



t_0 时刻的瞬时速度

$$v_{t_0}=\lim_{t\to t_0}\frac{f(t)-f(t_0)}{t-t_0}$$

2. 曲线的切线斜率



$M\to M_0$　$k=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$　切线斜率

导数　设 $y=f(x)$ 在 x_0 某邻域内有定义　连续

若 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 存在　称 f 在 x_0 处可导

该极限称为 $y=f(x)$ 在 x_0 处的导数　记为 $f'(x_0)$ / $y'\big|_{x=x_0}$ / $\frac{dy}{dx}\big|_{x=x_0}$ / $\frac{df(x)}{dx}\big|_{x=x_0}$

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

若极限不存在　称 f 在 x_0 处不可导

单侧导数　f 在 x_0 左邻域有定义

$\lim\limits_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ 存在　称 f 在 x_0 处左可导　左导数　记作 $f'_+(x_0)$ ($f'_-(x_0)$)

$f'(x_0)$ 存在 $\Longleftrightarrow f'(x_0)=f'_+(x_0)=f'_-(x_0)$

定理

f 在 x_0 处可导 $\Rightarrow$ f 在 x_0 处连续　(反之，不一定)

$\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 存在 $=f'(x_0)\Longrightarrow f(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$

$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)-f(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\cdot\lim\limits_{x\to x_0}x-x_0=f'(x_0)\times 0=0$

eg　$f(x)=|x|$　在 $x=0$ 连续

几何意义 $y=f(x)$ 在(x_0,y_0)处切线斜率 $f'(x_0)$

切线方程 $y-y_0=f'(x_0)(x-x_0)$

$f'(x_0)>0$ ↗ $f'(x_0)<0$ ↘

$f'(x_0)=0$ 驻点

定义 f在(a,b)内每一点可导 则 f在(a,b)可导

若 f在(a,b)内可导在a处右可导，b处左可导 $\Rightarrow f$在$[a,b]$可导

f在区间I上可导 则对每个$x\in I$ 都有导数$f'(x)$(端点特殊) $\Longrightarrow$ 导函数 $f'(x)$ y' $\frac{df(x)}{dx}$ $\frac{dy}{dx}$

$f(x)$为可导函数

eg. $f\equiv C$ 常数 求f' $(C)'=0$

$y'|_{x=x_0}=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$

$y'=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{C-C}{\Delta x}=0$

eg. $f=x^n$，n为正整数 $(x^n)'=n\cdot x^{n-1}$ $(x^a)'=ax^{a-1}$

$f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{(x+\Delta x)^n-x^n}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{x^n+C_n^1x^{n-1}\Delta x+\cdots C_n^n\Delta x^n-x^n}{\Delta x}$

$=C_n^1x^{n-1}+C_n^2x^{n-2}\Delta x+\cdots C_n^n\Delta x^{n-1}$

$=nx^{n-1}$

eg. $f(x)=\sin x$ $(\sin x)'=\cos x$ $(\cos x)'=-\sin x$

$f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h}$

$\sin\alpha-\sin\beta$

$\sin(x_1+x_2)-\sin(x_1-x_2)$

$x_1=\frac{\alpha+\beta}{2}$ $x_2=\frac{\alpha-\beta}{2}$

$=\lim\limits_{h\to 0}\frac{2\cos(x+\frac{h}{2})\sin\frac{h}{2}}{h}$

$=\cos x$

eg $f=\ln x$ $(\ln x)'=\frac{1}{x}$ $(\log_a x)'=\frac{1}{x}\log_a e=\frac{1}{x\ln a}$

$f'(x)=\lim\limits_{h\to 0}\frac{\ln(x+h)-\ln x}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\frac{\ln(1+\frac{h}{x})}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\left[\ln(1+\frac{h}{x})^{\frac{x}{h}}\right]^{\frac{1}{x}}$

$=\frac{1}{x}\ln e=\frac{1}{x}$

eg $f'(x_0)$存在 求 $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}$

$=\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)+f(x_0)-f(x_0-h)}{2h}$

$=\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{2h}+\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0)-f(x_0-h)}{2h}$ $f'(x_0)=\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0-h)-f(x_0)}{-h}=\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0)-f(x_0-h)}{h}$

$=\frac{1}{2}f'(x_0)+\frac{1}{2}f'(x_0)=f'(x_0)$

二 求导法则

定理1 若 $u(x)$, $v(x)$ 都在 x_0 处可导 则 $u+v$, uv, $\frac{u}{v}$ (v 为不为0) 在 x_0 处可导

(1) $(u \pm v)' = u' \pm v'$

(2) $(u \cdot v)' = u'v + uv'$

(3) $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

证明 (1) $(u \pm v)' = \lim_{h\to 0} \frac{[u(x+h) \pm v(x+h)] - [u(x) \pm v(x)]}{h}$

$= \lim_{h\to 0} \frac{u(x+h)-u(x)}{h} \pm \frac{v(x+h)-v(x)}{h}$

$= u' \pm v'$

可推广至有限项 $(u+v-w)' = u' + v' - w'$

(2) $u'v' = \lim_{h\to 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h}$

$= \lim_{h\to 0} \frac{[u(x+h)-u(x)]v(x+h) + u(x)[v(x+h)-v(x)]}{h}$

$= \lim_{h\to 0} \left(\frac{u(x+h)-u(x)}{h} v(x+h) + u(x) \frac{v(x+h)-v(x)}{h}\right)$

$= u'v + uv'$

$(Cw)' = Cw'$ $(uvw)' = [u\cdot(vw)]' = u'(vw) + u(vw)' = u'vw + uv'w + uvw'$

(3) $\left(\frac{u}{v}\right)' = \lim_{h\to 0} \frac{\frac{u(x+h)}{v(x+h)} - \frac{u(x)}{v(x)}}{h}$

$= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \frac{u(x+h)v(x) - u(x)v(x+h)}{v(x+h)v(x)}$

$= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \frac{[u(x+h)-u(x)]v(x) - u(x)[v(x+h)-v(x)]}{v(x+h)v(x)}$

$= \lim_{h\to 0} \frac{1}{v(x+h)v(x)} \left[\frac{u(x+h)-u(x)}{h} \cdot v(x) - \frac{v(x+h)-v(x)}{h} u(x)\right]$

$= \frac{u'v - uv'}{v^2}$

$\left(\frac{C}{v}\right)' = \frac{-Cv'}{v^2}$

$\sec x = \frac{1}{\cos x}$

$\csc x = \frac{1}{\sin x}$

eg $(\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{(\sin x)'\cos x - \sin x(\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x$

$(\cot x)' = -\csc^2 x$

$(\sec x)' = \sec x \cdot \tan x$

$(\csc x)' = -\csc x \cot x$

定理2 反函数求导 在区间上 f 连续 f 为反函数 $\Leftrightarrow$ f 严格单调

若 f 在 x_0 某邻域内连续, 严格单调, 且在 x_0 处可导 $f'(x_0) \neq 0$ 则其反函数 $x = \varphi(y)$ 在 y_0 处可导 且 $\varphi'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$

($y = f(x)$, $y_0 = f(x_0)$)

证 $y = f(x)$ 在 x_0 邻域内连续, 严格单调, 则 $x = \varphi(y)$ 在 y_0 邻域内连续, 严格单调

$\Delta x = \varphi(y_0 + \Delta y) - \varphi(y_0)$ $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$

$\Delta x = 0 \Leftrightarrow \Delta y = 0$ $\Delta x \to 0 \Leftrightarrow \Delta y \to 0$

$f'(x_0) = \lim_{\Delta x\to 0} \frac{f(x_0+\Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta y\to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$

$\varphi'(y_0) = \lim_{\Delta y\to 0} \frac{\varphi(y_0+\Delta y) - \varphi(y_0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y\to 0} \frac{\Delta x}{\Delta y} = \lim_{\Delta y\to 0} \frac{1}{\frac{\Delta y}{\Delta x}}$

eg ① $y=\arcsin x$ $(\sin x)'=\cos x$

反函数 $x=\sin y$ $x'=(\sin y)'=\cos y$

$y'=\frac{1}{\cos y}=\frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

② $y=\arccos x$

反函数 $x=\cos y$ $y\in[0,\pi]$ $x\in[-1,1]$

$f'(x)=\frac{1}{\varphi(y)}=\frac{1}{-\sin y}=\frac{1}{-\sqrt{1-\cos^2 y}}=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

③ $(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$ $(\operatorname{arccot} x)'=-\frac{1}{1+x^2}$

定理3.(复合函数求导)

若 $y=f(u)$ 在 u 处可导, $u=g(x)$ 在 x_0 处可导则 $y=f(g(x))$ 在 x_0 处可导 $[f(g(x))]'_{x=x_0}=f'(u_0)g'(x_0)$ $\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\frac{du}{dx}$

证 $y=f(u)$ 在 u_0 处可导 $f'(u_0)=\lim_{\Delta u\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta u}$.

$\frac{\Delta y}{\Delta u}=f'(u_0)+\alpha$ $\lim_{\Delta u\to 0}\alpha=0$ 当 $\Delta u\neq 0$

$\Delta y=f'(u_0)\Delta u+\alpha\Delta u$. Δu 取0时 也成立

$\frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(u_0)\frac{\Delta u}{\Delta x}+\alpha\frac{\Delta u}{\Delta x}$

$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}f'(u_0)\frac{\Delta y}{\Delta u}+\lim_{\Delta x\to 0}\alpha\cdot\frac{\Delta u}{\Delta x}$

$=f'(u_0)g'(x_0)+0$.

eg $y=\cos x^3 \Rightarrow y=\cos u$ $u=x^3$.

$y'=-\sin u\cdot 3x^2$

$=-\sin x^3\cdot 3x^2$

eg. $y=e^x$ 两边取对数 $\Rightarrow \ln y=x$. $(\ln y)'=(x)'=1=\frac{y'}{y}$

$(e^x)'=e^x$.

$y=a^x$ $y'=\ln a\cdot a^x$

eg $(x^u)'=(e^{u\ln x})'=\frac{u}{x}e^{u\ln x}=ux^{u-1}$.

$(\sh x)'=\left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)'=\frac{(e^x-e^{-x})'}{2}=\frac{e^x+e^{-x}}{2}=\ch x$.

eg $(x^x)'=(e^{x\ln x})'=e^{x\ln x}(\ln x+1)=\ln(x+1)x^x$.

$[u(x)^{v(x)}]'$ 令 $y=u^v$ $\ln y = v\ln u$ 两边求导

$\frac{1}{y}y' = v'\ln u + v\frac{u'}{u}$

$y' = yv'\ln u + vy\frac{u'}{u}$

注 $y=f(u)$ $u=\varphi(v)$ $v=\psi(x)$ $y=f(\varphi(\psi(x)))$

$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dv}\frac{dv}{dx}$

eg $y=\ln\cos(e^x)$ $y=\ln u$ $u=\cos v$ $v=e^x$

$y' = \frac{1}{u}(-\sin v)e^x$

$= \frac{1}{\cos e^x}(-\sin e^x)e^x$

$= -\tan e^x \cdot e^x$

$y = \frac{(x+1)^{\frac{3}{2}}(x-3)^4}{(x+2)^2(x+3)^{\frac{1}{4}}}$ 求 y'

$\ln y = \frac{3}{2}\ln(x+1) + 4\ln(x-3) - 2\ln(x+2) - \frac{1}{4}\ln(x+3)$

$\frac{y'}{y} = \frac{3}{2(x+1)} + \frac{4}{x-3} - \frac{2}{x+2} - \frac{1}{4(x+3)}$

eg $y=f(f(f(x)))$ $y=f(u)$ $u=f(v)$ $v=f(x)$

$y' = f'(u)\cdot f'(v)\cdot f'(x)$

$= f'(f(f(x)))\cdot f'(f(x))\cdot f'(x)$

三 高阶导数

$s = s(t)$　　$v = \frac{ds}{dt} = s'$　　$a = v' = (s')'$

定义 若 f 的导函数 $f'(x)$ 在 x_0 处可导

即 $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0}$ 存在 则 $f'(x)$ 在 x_0 处导数 为 f 在 x_0 处的二阶导数 记作 $f''(x_0)$ 或 $y''|_{x=x_0}$

类似地 二阶导数的导数称为三阶导数

一般地 f 的 $(n-1)$ 阶导数 $f^{(n-1)}(x)$ 在 x_0 的导数称为 f 的 n 阶导数

$$f^{(n)}(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0}$$

eg $y = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + 10x^9$ 求 $y^{(4)}$

$y^{(4)} = 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 10!$

eg $y = \sin x$ 求 $y^{(n)}$

$y' = \cos x$　$y'' = -\sin x$　$y''' = -\cos x$　$y^{(4)} = \sin x$　$y^{(5)} = \cos x$

$y^{(n)} = \sin\left(x + \frac{\pi}{2} \cdot n\right)$　　$(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{\pi}{2} n\right)$

eg $y = e^{ax} \cdot \sin bx$　求 $y^{(n)}$

$y' = a \cdot e^{ax} \sin bx + b e^{ax} \cos bx = e^{ax}(a \sin bx + b \cos bx)$

$= e^{ax} \sqrt{a^2 + b^2} \sin(bx + \varphi)$　　$\tan \varphi = \frac{b}{a}$

$y'' = a e^{ax} \sqrt{a^2 + b^2} \sin(bx + \varphi) + b e^{ax} \sqrt{a^2 + b^2} \cos(bx + \varphi)$

$= e^{ax} \left(\sqrt{a^2 + b^2}\right)^2 \sin(bx + 2\varphi)$

$y^{n} = e^{ax} \left(\sqrt{a^2 + b^2}\right)^n \sin(bx + n\varphi)$　我规律

运算法则

u, v 有 n 阶导数

(1) $(u \pm v)^{n} = u^{(n)} \pm v^{n}$

(2) $(Cu)^{n} = C u^{(n)}$

(3) $(uv)^{n} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$　　$C_n^k = \frac{n!}{k!(k-n)!}$

$u^{(0)} = u$

eg $y = x^2 e^{2x}$　求 $y^{(20)}$

$u = e^x$　$v = x^2$　　$u^k = 2^k e^{2x}$

$v' = 2x$　$v'' = 2$　$v''' = 0$ $\cdots$

$y^{(20)} = (uv)^{20} = \sum_{k=0}^{20} C_{20}^k u^{(20-k)} v^k$

$= u^{(20)} v^{(0)} + C_{20}^1 u^{(19)} v' + C_{20}^2 u^{(18)} v''$

$= 2^{20} e^{2x} x^2 + 20 \times 2^{19} e^{2x} (2x) + \frac{20 \times 19}{2} \times 2^{18} \times e^{2x} \times 2$

eg $y=\arctan x$ 求 $y^{(n)}(0)$

$y'=\frac{1}{1+x^2}$ $y'\cdot(1+x^2)=1$ $y''(1+x^2)+y'(2x)=0$ $y(0)=0$ $y'(0)=1$

两边求n阶导数

$$y^{(n+1)}(1+x^2)+C_n^1 y^{(n)}(2x)+C_n^2 y^{(n-1)}\cdot 2=0$$

代入 $x=0$ $y^{(n+1)}(0)=-n(n-1)y^{(n-1)}(0)$

$y^{(2m+1)}(0)=(-1)^m(2m)!$

$y^{(2m)}(0)=0$

四 隐函数，参数方程导数

若由 $F(x,y)=0$ 确定 y 是 x 的函数，称其为隐函数.

$y=f(x)$ $\Rightarrow$ 显函数 $x-y^3-1=0$ $\Rightarrow y=\sqrt[3]{1-x}$

$y^5+2y-x-3x^7=0$ $\Rightarrow x=0$ 则 $y=0$

$[y(x)]^5+2y(x)-x-3x^7=0$

$5y(x)^4y'(x)+2y'(x)-1-21x^6=0$ $x=0$ 则 $y'(0)=\frac{1}{2}$

$F(x,y)=0$ 确定一个隐函数 $y=f(x)$ 没有表达式

$F(x,y(x))=0$ 两边对 x 求导

eg $xy-e^x+e^y=0$ 当 $x=0$ $y=0$

$y+xy'-e^x+y'e^y=0$

$y'=\frac{e^x-y}{x+e^y}$ $y'(0)=1$

参数方程

$\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\end{cases}$ $t\in[\alpha,\beta]$

y 是 x 的函数 $\varphi(t)$，$\psi(t)$ 都可导 $x=\varphi(t)$ 存在反函数（连续，严格单调）

$t=\varphi^{-1}(x)$ 则 $y=\psi(\varphi^{-1}(x))$

$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\frac{dt}{dx}=\frac{dy}{dt}\Big/\frac{dx}{dt}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$

eg $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$ 求导数

$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{a\sin t}{a-a\cos t}=\frac{\sin t}{1-\cos t}$